Algèbre linéaire et réduction

Présentation pour expliquer, avec neuf exercices à chercher en séance ;
le **livre** pour relire, la **fiche** pour réviser. Mêmes parties (§1.1 à §1.8), mêmes notations.

Comment utiliser ce support

DÉFINITION
vocabulaire à connaître

PROPRIÉTÉ / THÉORÈME
énoncé précis, avec ses hypothèses

MÉTHODE
démarche à suivre, étape par étape

PIÈGE
erreur classique à éviter

À TOI · DURÉE INDICATIVE
exercice à chercher en séance : diapositive **seule**, la correction est sur la suivante

LE RAISONNEMENT
correction : d'abord le raisonnement, puis la méthode, puis les étapes

ASTUCE
technique qui fait gagner du temps

À RETENIR
l'essentiel d'une partie

Les badges EXERCICE 1 et CORRECTION 1 repèrent les exercices et leurs corrections. Le numéro ocre 1.2 renvoie à la partie de la fiche.

Plan : deux séances de 2 h

Séance 1 — le langage

1.1	Semblables, sommes directes, trace	Ex. 1, 2
1.2	Sous-espaces stables	Ex. 3
1.3	Éléments propres	Ex. 4
1.4	Polynôme caractéristique	Ex. 5

Séance 2 — la réduction

1.5	Diagonalisation	Ex. 6, 7
1.6	Applications	Ex. 8
1.7	Trigonalisation	Ex. 9
1.8	Synthèse	

LE FIL DU CHAPITRE

Une seule question : **dans quelle base la matrice de f est-elle la plus simple ?**

Sous-espace stable $\to$ droite stable $\to$ vecteur propre $\to$ base de vecteurs propres.

Prérequis : bases, dimension, théorème du rang, matrices ; le chapitre *Déterminants*.

Chapitre 2

Réduction

Choisir la base qui rend la matrice diagonale.

Dans une bonne base, un endomorphisme agit sur chaque axe par une simple dilatation : puissances, suites, équations deviennent des calculs sur des nombres.

Le problème : une matrice compliquée, une base simple

f endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice

$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ dans la base canonique.

Calculer A^{10} ?

Le problème : une matrice compliquée, une base simple

f endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice

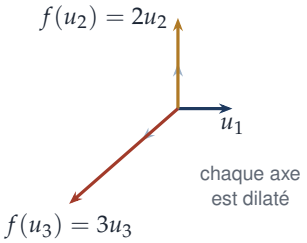
$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ dans la base canonique.

Calculer A^{10} ?

Avec $u_1 = (0,-1,1)$, $u_2 = (-1,0,1)$,
$u_3 = (-1,-1,1)$:

$$f(u_1) = u_1, \quad f(u_2) = 2u_2, \quad f(u_3) = 3u_3.$$

Base (u_1, u_2, u_3) : $D = \mathrm{diag}(1,2,3)$,
$A^{10} = PD^{10}P^{-1}$.



Le problème : une matrice compliquée, une base simple

f endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice

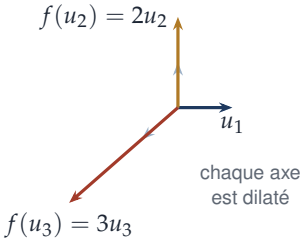
$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ dans la base canonique.

Calculer A^{10} ?

Avec $u_1 = (0,-1,1)$, $u_2 = (-1,0,1)$,
$u_3 = (-1,-1,1)$:

$$f(u_1) = u_1, \quad f(u_2) = 2u_2, \quad f(u_3) = 3u_3.$$

Base (u_1, u_2, u_3) : $D = \mathrm{diag}(1,2,3)$,
$A^{10} = PD^{10}P^{-1}$



À RETENIR

Quels vecteurs sont **simplement dilatés** ? Comment les **trouver** ? En a-t-on **assez pour une base** ?

1.1

Semblables, sommes directes, trace

LA QUESTION

Qu'est-ce qui ne dépend pas de la base ? Comment découper un espace en morceaux ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Semblables, sommes directes, trace
1.2 Sous-espaces stables
1.3 Éléments propres
1.4 Polynôme caractéristique
1.5 Diagonalisation
1.6 Applications
1.7 Trigonalisation
1.8 Synthèse

1.1 Changement de base, matrices semblables

CHANGEMENT DE BASE [livre PROP. 1.1]

P matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ (colonnes : vecteurs de $\mathcal{B}'$ en coordonnées dans $\mathcal{B}$) :

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = P^{-1}\,\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)\,P.$$

DÉFINITION

A et B sont *semblables* s'il existe P inversible avec $B = P^{-1}AP$: même endomorphisme, deux bases.

1.1 Changement de base, matrices semblables

CHANGEMENT DE BASE [livre PROP. 1.1]

P matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ (colonnes : vecteurs de $\mathcal{B}'$ en coordonnées dans $\mathcal{B}$) :

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = P^{-1}\,\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)\,P.$$

DÉFINITION

A et B sont *semblables* s'il existe P inversible avec $B = P^{-1}AP$: même endomorphisme, deux bases.

À RETENIR

Invariants de similitude : rang, déterminant, trace, polynôme caractéristique, valeurs propres. Deux matrices qui diffèrent par un invariant ne sont *pas* semblables. (La réciproque est fausse.)

1.1 Somme de plusieurs sous-espaces, somme directe

DÉFINITION

$F_1 + \cdots + F_p = \{x_1 + \cdots + x_p,\ x_i \in F_i\}$.
Somme *directe* $F_1 \oplus \cdots \oplus F_p$: décomposition *unique*.

CARACTÉRISATION [livre PROP. 1.4]

Directe $\iff$ $\big(x_1 + \cdots + x_p = 0, x_i \in F_i \Rightarrow$ tous nuls$\big)$.
Pour deux : $F \cap G = \{0\}$.

1.1 Somme de plusieurs sous-espaces, somme directe

DÉFINITION

$F_1 + \cdots + F_p = \{x_1 + \cdots + x_p,\ x_i \in F_i\}$.
Somme *directe* $F_1 \oplus \cdots \oplus F_p$: décomposition *unique*.

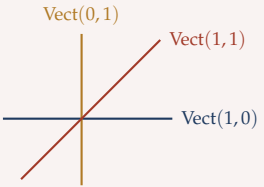
CARACTÉRISATION [livre PROP. 1.4]

Directe $\iff$ $\big(x_1 + \cdots + x_p = 0, x_i \in F_i \Rightarrow$ tous nuls$\big)$.
Pour deux : $F \cap G = \{0\}$.

BASE ADAPTÉE [livre TH. 1.5]

Somme directe : bases concaténées $=$ base ;
$\dim \bigoplus F_i = \sum \dim F_i$.

TROIS DROITES DU PLAN



Intersections deux à deux nulles, mais $(1,0) + (0,1) - (1,1) = 0$: **pas directe**.

En dimension finie : $E = F \oplus G \iff F \cap G = \{0\}$ et $\dim F + \dim G = \dim E$.

1.1 EXERCICE 1 Un plan et une droite

À TOI · 4 MIN

Dans $\mathbb{R}^3$, soit F le plan d'équation $x - y + 2z = 0$.

1. Montrer que $G = \text{Vect}\big((1,1,1)\big)$ est un supplémentaire de F, et décomposer $v = (x,y,z)$ selon $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$.
2. $H = \text{Vect}\big((1,1,0)\big)$ est-il un supplémentaire de F ?

Objectif : la caractérisation par l'intersection et les dimensions.

1.1 EXERCICE 1 Un plan et une droite

À TOI · 4 MIN

Dans $\mathbb{R}^3$, soit F le plan d'équation $x - y + 2z = 0$.

1. Montrer que $G = \text{Vect}\big((1,1,1)\big)$ est un supplémentaire de F, et décomposer $v = (x,y,z)$ selon $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$.
2. $H = \text{Vect}\big((1,1,0)\big)$ est-il un supplémentaire de F ?

Objectif : la caractérisation par l'intersection et les dimensions.

INDICE (SI BESOIN)

Écrire $v = w + m(1,1,1)$ avec $w \in F$, et reporter dans l'équation de F.

1.1 CORRECTION 1 Un plan et une droite

LE RAISONNEMENT

Une droite $\mathrm{Vect}(u)$ est un supplémentaire d'un plan F de $\mathbb{R}^3$ exactement quand $u \notin F$: intersection nulle, et $2+1=3$.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

$E = F \oplus G \iff F \cap G = \{0\}$ et $\dim F + \dim G = \dim E$.

1. $(1,1,1) : 1-1+2 = 2 \neq 0$, donc $(1,1,1) \notin F$: $F \cap G = \{0\}$, et $2+1=3 : \mathbb{R}^3 = F \oplus G$.

1.1 CORRECTION 1 Un plan et une droite

LE RAISONNEMENT

Une droite $\mathrm{Vect}(u)$ est un supplémentaire d'un plan F de $\mathbb{R}^3$ exactement quand $u \notin F$: intersection nulle, et $2+1=3$.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

$E = F \oplus G \iff F \cap G = \{0\}$ et $\dim F + \dim G = \dim E$.

1. $(1,1,1) : 1-1+2 = 2 \neq 0$, donc $(1,1,1) \notin F$: $F \cap G = \{0\}$, et $2+1=3 : \mathbb{R}^3 = F \oplus G$.

Si $v = w + m(1,1,1)$, $w \in F$:
$(x-m)-(y-m)+2(z-m)=0$, donc

$$m = \frac{x-y+2z}{2}, \qquad v = \underbrace{v - m(1,1,1)}_{\in F} + \underbrace{m(1,1,1)}_{\in G}.$$

1.1 CORRECTION 1 Un plan et une droite

LE RAISONNEMENT

Une droite $\mathrm{Vect}(u)$ est un supplémentaire d'un plan F de $\mathbb{R}^3$ exactement quand $u \notin F$: intersection nulle, et $2+1=3$.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

$E = F \oplus G \iff F \cap G = \{0\}$ et $\dim F + \dim G = \dim E$.

1. $(1,1,1) : 1-1+2 = 2 \neq 0$, donc $(1,1,1) \notin F$: $F \cap G = \{0\}$, et $2+1=3 : \mathbb{R}^3 = F \oplus G$.

Si $v = w + m(1,1,1)$, $w \in F$:
$(x-m)-(y-m)+2(z-m)=0$, donc

$$m = \frac{x-y+2z}{2}, \qquad v = \underbrace{v - m(1,1,1)}_{\in F} + \underbrace{m(1,1,1)}_{\in G}.$$

2. $1-1+0=0 : (1,1,0) \in F$, donc $H \subset F$: **non**.

1.1 La trace

DÉFINITION

$\mathrm{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{i,i}$: somme des coefficients diagonaux.

[livre PROP. 1.7]

- tr est linéaire ;
- $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$;
- $\mathrm{tr}(P^{-1}AP) = \mathrm{tr}(A)$: on définit $\mathrm{tr}(f)$.

1.1 La trace

DÉFINITION

$\mathrm{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{i,i}$: somme des coefficients diagonaux.

[livre PROP. 1.7]

- tr est linéaire ;
- $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$;
- $\mathrm{tr}(P^{-1}AP) = \mathrm{tr}(A)$: on définit $\mathrm{tr}(f)$.

Preuve :

$$\mathrm{tr}(AB) = \sum_{i,k} a_{i,k} b_{k,i} = \mathrm{tr}(BA).$$

Puis
$\mathrm{tr}\left((P^{-1}A)P\right) = \mathrm{tr}\left(P(P^{-1}A)\right) = \mathrm{tr}\, A.$

1.1 La trace

DÉFINITION

$\mathrm{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{i,i}$: somme des coefficients diagonaux.

[livre PROP. 1.7]

- tr est linéaire ;
- $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$;
- $\mathrm{tr}(P^{-1}AP) = \mathrm{tr}(A)$: on définit $\mathrm{tr}(f)$.

Preuve :

$$\mathrm{tr}(AB) = \sum_{i,k} a_{i,k} b_{k,i} = \mathrm{tr}(BA).$$

Puis
$\mathrm{tr}\left((P^{-1}A)P\right) = \mathrm{tr}\left(P(P^{-1}A)\right) = \mathrm{tr}\, A.$

PROJECTEUR

Base adaptée : $\mathrm{diag}(I_r, 0)$, donc
$\mathrm{tr}(p) = r = \mathrm{rg}(p)$.

PIÈGE

$\mathrm{tr}(AB) \neq \mathrm{tr}\, A\ \mathrm{tr}\, B$;
$\mathrm{tr}(ABC) \neq \mathrm{tr}(BAC)$ en général.

1.1 EXERCICE 2 Semblables ou non ?

À TOI · 5 MIN

Les matrices suivantes sont-elles semblables ? Justifier en une ligne.

(a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ (b) I_2 et $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (c) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Objectif : utiliser les invariants, et voir leurs limites.

1.1 EXERCICE 2 Semblables ou non ?

À TOI · 5 MIN

Les matrices suivantes sont-elles semblables ? Justifier en une ligne.

(a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ (b) I_2 et $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (c) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Objectif : utiliser les invariants, et voir leurs limites.

INDICE (SI BESOIN)

Comparer trace, déterminant, rang. En (b), quelles sont les matrices semblables à I_2 ?

1.1 CORRECTION 2 Semblables ou non ?

LE RAISONNEMENT

Un invariant différent suffit pour dire *non*. Mais des invariants égaux ne suffisent pas pour dire *oui*.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Rang, trace, déterminant invariants par similitude.

(a) Même trace 4, mais déterminants 3 et 4 : **non**.

1.1 CORRECTION 2 Semblables ou non ?

LE RAISONNEMENT

Un invariant différent suffit pour dire *non*. Mais des invariants égaux ne suffisent pas pour dire *oui*.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Rang, trace, déterminant invariants par similitude.

(a) Même trace 4, mais déterminants 3 et 4 : **non**.

(b) Même trace 2, même déterminant 1, même rang… mais $P^{-1}I_2P = I_2$ pour toute P : la seule matrice semblable à I_2 est I_2. **Non**.

1.1 CORRECTION 2 Semblables ou non ?

LE RAISONNEMENT

Un invariant différent suffit pour dire *non*. Mais des invariants égaux ne suffisent pas pour dire *oui*.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Rang, trace, déterminant invariants par similitude.

(a) Même trace 4, mais déterminants 3 et 4 : **non**.

(b) Même trace 2, même déterminant 1, même rang… mais $P^{-1}I_2P = I_2$ pour toute P : la seule matrice semblable à I_2 est I_2. **Non**.

(c) Rangs 1 et 0 : **non**.

ASTUCE

(b) prépare le §1.5 : $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ne sera pas diagonalisable.

1.1 Hyperplans

DÉFINITION

Hyperplan de E ($\dim E = n$) : sous-espace qui admet une droite comme supplémentaire ; dimension $n-1$.

[livre PROP. 1.10]

- Hyperplans $=$ noyaux des formes linéaires non nulles : une équation $a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n = 0$.
- $H = \operatorname{Ker} \varphi$, $u \notin H \Rightarrow E = H \oplus \operatorname{Vect}(u)$ (exercice 1).
- p hyperplans : intersection de dimension $\geq n-p$; un sous-espace de dimension $n-p$ est défini par p équations.

LECTURE GÉOMÉTRIQUE

Dans $\mathbb{R}^3$: un plan vectoriel $=$ une équation ; une droite $=$ deux équations (deux plans qui se coupent).

1.2

Sous-espaces stables

LA QUESTION

Comment lire sur une matrice qu'un sous-espace est « respecté » par f ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Semblables, sommes directes, trace
1.2 Sous-espaces stables
1.3 Éléments propres
1.4 Polynôme caractéristique
1.5 Diagonalisation
1.6 Applications
1.7 Trigonalisation
1.8 Synthèse

1.2 Sous-espace stable, endomorphisme induit

DÉFINITION

F est *stable* par f si $f(F) \subset F$. L'endomorphisme induit $f_F : F \to F$, $x \mapsto f(x)$.

[livre PROP. 1.12]

- $F = \mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_p)$ stable $\iff$ $f(e_j) \in F$ pour tout j : on vérifie sur une base.
- $\mathrm{Ker}\, f$ et $\mathrm{Im}\, f$ sont stables par f ; si $f \circ g = g \circ f$, $\mathrm{Ker}\, g$ et $\mathrm{Im}\, g$ sont stables par f.

1.2 Sous-espace stable, endomorphisme induit

DÉFINITION

F est *stable* par f si $f(F) \subset F$. L'endomorphisme induit $f_F : F \to F$, $x \mapsto f(x)$.

[livre PROP. 1.12]

- $F = \mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_p)$ stable $\iff$ $f(e_j) \in F$ pour tout j : on vérifie sur une base.
- $\mathrm{Ker}\, f$ et $\mathrm{Im}\, f$ sont stables par f ; si $f \circ g = g \circ f$, $\mathrm{Ker}\, g$ et $\mathrm{Im}\, g$ sont stables par f.

Preuve du second point : $g(x) = 0 \Rightarrow g\big(f(x)\big) = f\big(g(x)\big) = 0$; $f\big(g(x)\big) = g\big(f(x)\big) \in \mathrm{Im}\, g$.

1.2 Traduction matricielle : des blocs

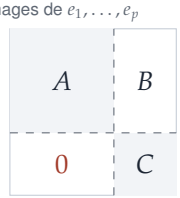
THÉORÈME [livre TH. 1.13]

Base adaptée à F (p premiers vecteurs dans F) :

$$F \text{ stable} \iff \mathrm{Mat}(f) = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

$E = F \oplus G$, les deux stables $\iff \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$.

Alors $\det f = \det A \det C$, $\operatorname{tr} f = \operatorname{tr} A + \operatorname{tr} C$.



le 0 dit : les $f(e_j)$, $j \leq p$, restent dans F

1.2 Traduction matricielle : des blocs

THÉORÈME [livre TH. 1.13]

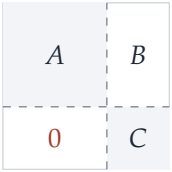
Base adaptée à F (p premiers vecteurs dans F) :

$$F \text{ stable} \iff \mathrm{Mat}(f) = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

$E = F \oplus G$, les deux stables $\iff \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$.

Alors $\det f = \det A \det C$, $\operatorname{tr} f = \operatorname{tr} A + \operatorname{tr} C$.

images de $e_1, \ldots, e_p$



le 0 dit : les $f(e_j)$, $j \le p$, restent dans F

PROJECTEURS, SYMÉTRIES

$p^2 = p$: $\mathrm{diag}(I_r, 0)$ dans $\operatorname{Im} p \oplus \operatorname{Ker} p$.
$s^2 = \mathrm{Id}$: $\mathrm{diag}(I_r, -I_{n-r})$ dans
$\operatorname{Ker}(s - \mathrm{Id}) \oplus \operatorname{Ker}(s + \mathrm{Id})$.

DROITE STABLE [livre PROP. 1.14]

$\mathrm{Vect}(u)$ stable
$\iff f(u) = \lambda u$.

1.2 EXERCICE 3 Chercher des droites stables

À TOI · 6 MIN

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que le plan $F : z = 0$ et la droite $\mathrm{Vect}(e_3)$ sont stables par f. Que dit la forme de A ?
2. Montrer que les droites engendrées par $(1, 1, 0)$ et $(1, -1, 0)$ sont stables.
3. En déduire une base dans laquelle la matrice de f est diagonale.

Objectif : passer des sous-espaces stables aux vecteurs propres.

1.2 CORRECTION 3 Chercher des droites stables

LE RAISONNEMENT

Les blocs se lisent sur A ; une droite est stable quand son vecteur directeur est dilaté. Trois droites stables supplémentaires : matrice diagonale.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Théorème 1.13 ; proposition 1.14.

1. $f(x,y,0) = (x+2y, 2x+y, 0) \in F$; $f(e_3) = -e_3$.
A est diagonale par blocs : $\begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

1.2 CORRECTION 3 Chercher des droites stables

LE RAISONNEMENT

Les blocs se lisent sur A ; une droite est stable quand son vecteur directeur est dilaté. Trois droites stables supplémentaires : matrice diagonale.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Théorème 1.13 ; proposition 1.14.

1. $f(x,y,0) = (x+2y, 2x+y, 0) \in F$; $f(e_3) = -e_3$.
A est diagonale par blocs : $\begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

2. $A(1,1,0)^T = (3,3,0)^T$: dilatation de rapport 3.
$A(1,-1,0)^T = (-1,1,0)^T$: rapport -1.

1.2 CORRECTION 3 Chercher des droites stables

LE RAISONNEMENT

Les blocs se lisent sur A ; une droite est stable quand son vecteur directeur est dilaté. Trois droites stables supplémentaires : matrice diagonale.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Théorème 1.13 ; proposition 1.14.

1. $f(x,y,0) = (x+2y, 2x+y, 0) \in F$; $f(e_3) = -e_3$. A est diagonale par blocs : $\begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.
2. $A(1,1,0)^T = (3,3,0)^T$: dilatation de rapport 3. $A(1,-1,0)^T = (-1,1,0)^T$: rapport -1.
3. $\mathcal{B}' = \big((1,1,0),(1,-1,0),e_3\big)$ est une base (déterminant non nul), et

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = \mathrm{diag}(3,-1,-1).$$

ASTUCE

Ces vecteurs, simplement dilatés, sont les *vecteurs propres* : c'est la notion suivante.

1.3

Éléments propres

LA QUESTION

Quels vecteurs sont simplement dilatés par f ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Semblables, sommes directes, trace
1.2 Sous-espaces stables
1.3 Éléments propres
1.4 Polynôme caractéristique
1.5 Diagonalisation
1.6 Applications
1.7 Trigonalisation
1.8 Synthèse

1.3 Valeurs propres, vecteurs propres, sous-espaces propres

DÉFINITION [livre DÉF. 1.15]

- λ est *valeur propre* de f s'il existe $x \neq 0$ tel que $f(x) = \lambda x$; x est un *vecteur propre* (**non nul**).
- Sous-espace propre : $E_\lambda(f) = \mathrm{Ker}(f - \lambda \,\mathrm{Id}_E)$. Spectre (dimension finie) : $\mathrm{Sp}(f)$.

1.3 Valeurs propres, vecteurs propres, sous-espaces propres

DÉFINITION [livre DÉF. 1.15]

- λ est *valeur propre* de f s'il existe $x \neq 0$ tel que $f(x) = \lambda x$; x est un *vecteur propre* (**non nul**).
- Sous-espace propre : $E_\lambda(f) = \mathrm{Ker}(f - \lambda \,\mathrm{Id}_E)$. Spectre (dimension finie) : $\mathrm{Sp}(f)$.

À RETENIR

E_λ est un sous-espace, stable par f,
$\neq \{0\}$ exactement si $\lambda \in \mathrm{Sp}(f)$.
$0 \in \mathrm{Sp}(f) \iff f$ non injective ;
$E_0 = \mathrm{Ker}\, f$.

DIMENSION INFINIE

$D : y \mapsto y'$ sur $\mathcal{C}^\infty : y' = \lambda y$, donc
$E_\lambda = \mathrm{Vect}(e^{\lambda t})$ (chapitre 1).
$P \mapsto XP'$: X^k, valeur propre k.

1.3 Des vecteurs propres de valeurs distinctes sont libres

THÉORÈME [livre TH. 1.18]

Pour des valeurs propres *distinctes* $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$, la somme $E_{\lambda_1} + \cdots + E_{\lambda_p}$ est directe. Une famille de vecteurs propres de valeurs propres distinctes est libre. En dimension n : au plus n valeurs propres.

1.3 Des vecteurs propres de valeurs distinctes sont libres

THÉORÈME [livre TH. 1.18]

Pour des valeurs propres *distinctes* $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$, la somme $E_{\lambda_1} + \cdots + E_{\lambda_p}$ est directe. Une famille de vecteurs propres de valeurs propres distinctes est libre. En dimension n : au plus n valeurs propres.

Idée de la preuve (récurrence) : si $x_1 + \cdots + x_p = 0$, on applique f et on retranche $\lambda_p \times$ la relation :

$$(\lambda_1 - \lambda_p)x_1 + \cdots + (\lambda_{p-1} - \lambda_p)x_{p-1} = 0 \;\Rightarrow\; x_1 = \cdots = x_{p-1} = 0 \;\Rightarrow\; x_p = 0.$$

1.3 Des vecteurs propres de valeurs distinctes sont libres

THÉORÈME [livre TH. 1.18]

Pour des valeurs propres *distinctes* $\lambda_1, \dots, \lambda_p$, la somme $E_{\lambda_1} + \cdots + E_{\lambda_p}$ est directe. Une famille de vecteurs propres de valeurs propres distinctes est libre. En dimension n : au plus n valeurs propres.

Idée de la preuve (récurrence) : si $x_1 + \cdots + x_p = 0$, on applique f et on retranche $\lambda_p \times$ la relation :

$$(\lambda_1 - \lambda_p)x_1 + \cdots + (\lambda_{p-1} - \lambda_p)x_{p-1} = 0 \;\Rightarrow\; x_1 = \cdots = x_{p-1} = 0 \;\Rightarrow\; x_p = 0.$$

MÉTHODE **Déterminer $E_\lambda(A)$ [livre méth. 1.1]**

Résoudre $(A - \lambda I_n)X = 0$; $\dim E_\lambda = n - \operatorname{rg}(A - \lambda I_n)$ (théorème du rang) : **le rang d'abord**.

1.3 EXERCICE 4 Éléments propres sans matrice

À TOI · 6 MIN

1. Sur $\mathbb{R}_n[X]$, soit $s(P) = P(-X)$. Déterminer ses valeurs propres et ses sous-espaces propres.
2. Sur $\mathbb{R}_2[X]$, soit $D(P) = P'$. Montrer que 0 est la seule valeur propre de D, et déterminer $E_0(D)$. Existe-t-il une base de $\mathbb{R}_2[X]$ formée de vecteurs propres de D ?

Objectif : écrire directement $f(P) = \lambda P$.

1.3 EXERCICE 4 Éléments propres sans matrice

À TOI · 6 MIN

1. Sur $\mathbb{R}_n[X]$, soit $s(P) = P(-X)$. Déterminer ses valeurs propres et ses sous-espaces propres.
2. Sur $\mathbb{R}_2[X]$, soit $D(P) = P'$. Montrer que 0 est la seule valeur propre de D, et déterminer $E_0(D)$. Existe-t-il une base de $\mathbb{R}_2[X]$ formée de vecteurs propres de D ?

Objectif : écrire directement $f(P) = \lambda P$.

INDICE (SI BESOIN)

(1) $s \circ s = \mathrm{Id}$. (2) Si $P' = \lambda P$ avec $\lambda \neq 0$, comparer les degrés.

1.3 CORRECTION 4 Éléments propres sans matrice

LE RAISONNEMENT

On écrit l'équation aux éléments propres dans l'espace lui-même ; un argument de degré ou une relation $s^2 = \mathrm{Id}$ suffit.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Définition ; $E_\lambda = \mathrm{Ker}(f - \lambda\,\mathrm{Id})$.

1. $s \circ s = \mathrm{Id}$: si $s(P) = \lambda P$, $P \neq 0$, alors $P = \lambda^2 P$, $\lambda = \pm 1$. E_1 : polynômes pairs ; E_{-1} : polynômes impairs. (Et $\mathbb{R}_n[X] = E_1 \oplus E_{-1}$.)

1.3 CORRECTION 4 Éléments propres sans matrice

LE RAISONNEMENT

On écrit l'équation aux éléments propres dans l'espace lui-même ; un argument de degré ou une relation $s^2 = \mathrm{Id}$ suffit.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Définition ; $E_\lambda = \mathrm{Ker}(f - \lambda\,\mathrm{Id})$.

1. $s \circ s = \mathrm{Id}$: si $s(P) = \lambda P$, $P \neq 0$, alors $P = \lambda^2 P$, $\lambda = \pm 1$. E_1 : polynômes pairs ; E_{-1} : polynômes impairs. (Et $\mathbb{R}_n[X] = E_1 \oplus E_{-1}$.)
2. Si $P' = \lambda P$, $\lambda \neq 0$, $P \neq 0$: $\deg P' < \deg P = \deg(\lambda P)$, impossible. $\lambda = 0$: $P' = 0$, $E_0(D) = \mathbb{R}_0[X]$ (constantes), de dimension 1.

1.3 CORRECTION 4 Éléments propres sans matrice

LE RAISONNEMENT

On écrit l'équation aux éléments propres dans l'espace lui-même ; un argument de degré ou une relation $s^2 = \mathrm{Id}$ suffit.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Définition ; $E_\lambda = \mathrm{Ker}(f - \lambda\,\mathrm{Id})$.

1. $s \circ s = \mathrm{Id}$: si $s(P) = \lambda P$, $P \neq 0$, alors $P = \lambda^2 P$, $\lambda = \pm 1$. E_1 : polynômes pairs ; E_{-1} : polynômes impairs. (Et $\mathbb{R}_n[X] = E_1 \oplus E_{-1}$.)
2. Si $P' = \lambda P$, $\lambda \neq 0$, $P \neq 0$: $\deg P' < \deg P = \deg(\lambda P)$, impossible. $\lambda = 0$: $P' = 0$, $E_0(D) = \mathbb{R}_0[X]$ (constantes), de dimension 1.

Les vecteurs propres sont tous constants : **pas de base** de vecteurs propres ($\dim \mathbb{R}_2[X] = 3$).

ASTUCE

D sera notre premier exemple d'endomorphisme *non diagonalisable*.

1.4

Polynôme caractéristique

LA QUESTION

Comment trouver les valeurs propres d'une matrice ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Semblables, sommes directes, trace
1.2 Sous-espaces stables
1.3 Éléments propres
1.4 Polynôme caractéristique
1.5 Diagonalisation
1.6 Applications
1.7 Trigonalisation
1.8 Synthèse

1.4 Le polynôme caractéristique

$$\lambda \in \mathrm{Sp}(A) \iff A - \lambda I_n \text{ non inversible} \iff \det(\lambda I_n - A) = 0.$$

1.4 Le polynôme caractéristique

$$\lambda \in \mathrm{Sp}(A) \iff A - \lambda I_n \text{ non inversible} \iff \det(\lambda I_n - A) = 0.$$

[livre PROP. 1.21, TH. 1.22]

$\chi_A(x) = \det(xI_n - A)$ est un polynôme **unitaire** de degré n :

$$\chi_A(x) = x^n - \mathrm{tr}(A)\, x^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det A \qquad (n = 2 :\ x^2 - \mathrm{tr}(A)\, x + \det A).$$

$\mathrm{Sp}(A)$ = racines de χ_A *dans* $\mathbb{K}$; semblables $\Rightarrow$ même χ (on définit χ_f) ;
triangulaire : $\chi_A = \prod(x - a_{i,i})$, valeurs propres sur la diagonale.

1.4 Le polynôme caractéristique

$$\lambda \in \mathrm{Sp}(A) \iff A - \lambda I_n \text{ non inversible} \iff \det(\lambda I_n - A) = 0.$$

[livre PROP. 1.21, TH. 1.22]

$\chi_A(x) = \det(xI_n - A)$ est un polynôme **unitaire** de degré n :

$$\chi_A(x) = x^n - \mathrm{tr}(A)\, x^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det A \qquad (n = 2 :\ x^2 - \mathrm{tr}(A)\, x + \det A).$$

$\mathrm{Sp}(A)$ = racines de χ_A *dans* $\mathbb{K}$; semblables $\Rightarrow$ même χ (on définit χ_f) ;
triangulaire : $\chi_A = \prod(x - a_{i,i})$, valeurs propres sur la diagonale.

PIÈGE

$\det(A - xI_n) = (-1)^n \chi_A(x)$: mêmes racines, mais χ_A est *unitaire*.

1.4 Multiplicité et dimension

THÉORÈME [livre TH. 1.24]

$m(\lambda)$: multiplicité de λ comme racine de χ_f. $\quad 1 \leq \dim E_\lambda(f) \leq m(\lambda).$

1.4 Multiplicité et dimension

THÉORÈME [livre TH. 1.24]

$m(\lambda)$: multiplicité de λ comme racine de χ_f. $\quad 1 \leq \dim E_\lambda(f) \leq m(\lambda).$

Preuve : E_λ est stable ; base adaptée :

$$\mathrm{Mat}(f) = \begin{pmatrix} \lambda I_d & B \\ 0 & C \end{pmatrix}, \quad \chi_f = (x-\lambda)^d \chi_C.$$

Donc $(x-\lambda)^d$ divise χ_f : $d \leq m(\lambda)$.

À RETENIR

Valeur propre **simple**
$\Rightarrow \dim E_\lambda = 1.$
Valeur multiple : **tout est possible** entre 1 et $m(\lambda)$.

1.4 Multiplicité et dimension

THÉORÈME [livre TH. 1.24]

$m(\lambda)$: multiplicité de λ comme racine de χ_f. $\quad 1 \leq \dim E_\lambda(f) \leq m(\lambda)$.

Preuve : E_λ est stable ; base adaptée :

$$\mathrm{Mat}(f) = \begin{pmatrix} \lambda I_d & B \\ 0 & C \end{pmatrix}, \quad \chi_f = (x-\lambda)^d \chi_C.$$

Donc $(x-\lambda)^d$ divise χ_f : $d \leq m(\lambda)$.

À RETENIR

Valeur propre **simple**
$\Rightarrow \dim E_\lambda = 1$.
Valeur multiple : **tout est possible** entre 1 et $m(\lambda)$.

MÉTHODE **Calculer χ_A ($n = 3$) [livre méth. 1.2]**

Chercher une structure (somme des lignes constante, colonne qui fait apparaître un facteur, zéros) ; **factoriser au fur et à mesure**. Contrôles : somme des racines $= \mathrm{tr}\, A$, produit $= \det A$.

1.4 EXERCICE 5 Valeurs propres et dimensions

À TOI · 7 MIN

Soit $K = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Calculer χ_K sous forme factorisée, et contrôler avec la trace et le déterminant.
2. Pour chaque valeur propre, donner la multiplicité, puis $\dim E_\lambda$ (par un rang).
3. Déterminer une base de chaque sous-espace propre.

Objectif : le calcul de χ par un développement bien choisi, puis le rang.

1.4 EXERCICE 5 Valeurs propres et dimensions

À TOI · 7 MIN

Soit $K = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Calculer χ_K sous forme factorisée, et contrôler avec la trace et le déterminant.
2. Pour chaque valeur propre, donner la multiplicité, puis $\dim E_\lambda$ (par un rang).
3. Déterminer une base de chaque sous-espace propre.

Objectif : le calcul de χ par un développement bien choisi, puis le rang.

INDICE (SI BESOIN)

Dans $xI_3 - K$, la troisième colonne n'a qu'un coefficient non nul.

Valeurs propres et dimensions

LE RAISONNEMENT

Développer selon la colonne à deux zéros : le facteur $(x-2)$ sort. Puis $\dim E_\lambda = 3 - \operatorname{rg}(K - \lambda I_3)$.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Méthodes 1.1 et 1.2 ; théorème 1.24.

1. $\chi_K = (x-2)\begin{vmatrix} x-1 & -1 \\ -1 & x-1 \end{vmatrix} =$
$(x-2)\big((x-1)^2-1\big) = x(x-2)^2.$
Contrôle : $0+2+2 = 4 = \operatorname{tr} K$; $\det K = 0$.

Valeurs propres et dimensions

LE RAISONNEMENT

Développer selon la colonne à deux zéros : le facteur $(x-2)$ sort. Puis $\dim E_\lambda = 3 - \operatorname{rg}(K - \lambda I_3)$.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Méthodes 1.1 et 1.2 ; théorème 1.24.

1. $\chi_K = (x-2)\begin{vmatrix} x-1 & -1 \\ -1 & x-1 \end{vmatrix} =$
$(x-2)\big((x-1)^2-1\big) = x(x-2)^2$.
Contrôle : $0+2+2 = 4 = \operatorname{tr} K$; $\det K = 0$.

2. 0 simple : $\dim E_0 = 1$. 2 double :
$K - 2I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, rang 1, $\dim E_2 = 2 = m(2)$.

1.4 CORRECTION 5 Valeurs propres et dimensions

LE RAISONNEMENT

Développer selon la colonne à deux zéros : le facteur $(x-2)$ sort. Puis $\dim E_\lambda = 3 - \operatorname{rg}(K - \lambda I_3)$.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Méthodes 1.1 et 1.2 ; théorème 1.24.

1. $\chi_K = (x-2)\begin{vmatrix} x-1 & -1 \\ -1 & x-1 \end{vmatrix} =$
$(x-2)\big((x-1)^2-1\big) = x(x-2)^2$.
Contrôle : $0+2+2 = 4 = \operatorname{tr} K$; $\det K = 0$.

2. 0 simple : $\dim E_0 = 1$. 2 double :
$K - 2I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, rang 1, $\dim E_2 = 2 = m(2)$.

3. $E_2 : x = y$, base $(1,1,0)$, $(0,0,1)$. $E_0 : x+y=0$, $x-y+2z=0$: $(1,-1,-1)$.

ASTUCE

$\dim E_0 + \dim E_2 = 3$: base de vecteurs propres (critère du §1.5).

1.5

Diagonalisation

LA QUESTION

Quand a-t-on assez de vecteurs propres pour former une base ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Semblables, sommes directes, trace
1.2 Sous-espaces stables
1.3 Éléments propres
1.4 Polynôme caractéristique
1.5 Diagonalisation
1.6 Applications
1.7 Trigonalisation
1.8 Synthèse

1.5 Diagonalisable : définition et critères

DÉFINITION

f diagonalisable : il existe une base de *vecteurs propres*. A diagonalisable : $A = PDP^{-1}$, colonnes de P = vecteurs propres, D = valeurs propres *dans le même ordre*.

1.5 Diagonalisable : définition et critères

DÉFINITION

f diagonalisable : il existe une base de *vecteurs propres*. A diagonalisable : $A = PDP^{-1}$, colonnes de P = vecteurs propres, D = valeurs propres *dans le même ordre*.

CRITÈRES [livre TH. 1.27]

f diagonalisable $\iff E = \bigoplus_\lambda E_\lambda \iff \sum_\lambda \dim E_\lambda = n$
$\iff \chi_f$ scindé **et** $\dim E_\lambda = m(\lambda)$ pour toute valeur propre.

1.5 Diagonalisable : définition et critères

DÉFINITION

f diagonalisable : il existe une base de *vecteurs propres*. A diagonalisable : $A = PDP^{-1}$, colonnes de P = vecteurs propres, D = valeurs propres *dans le même ordre*.

CRITÈRES [livre TH. 1.27]

f diagonalisable $\iff E = \bigoplus_\lambda E_\lambda \iff \sum_\lambda \dim E_\lambda = n$
$\iff \chi_f$ scindé **et** $\dim E_\lambda = m(\lambda)$ pour toute valeur propre.

À RETENIR

n valeurs propres **distinctes** $\Rightarrow$ diagonalisable [livre cor. 1.28]. Réciproque fausse (I_n).

RÉFLEXE

Diagonalisable avec une seule valeur propre $\lambda \Rightarrow A = P(\lambda I_n)P^{-1} = \lambda I_n$.

1.5 La méthode, sur un exemple

MÉTHODE **Diagonaliser [livre méth. 1.3]**

(1) χ_A factorisé (2) valeurs simples : oui ; multiples : $\dim E_\lambda$ vs $m(\lambda)$ (3) bases des E_λ en colonnes : P (4) contrôle $AP = PD$.

1.5 La méthode, sur un exemple

MÉTHODE **Diagonaliser** [livre méth. 1.3]

(1) χ_A factorisé (2) valeurs simples : oui ; multiples : $\dim E_\lambda$ vs $m(\lambda)$ (3) bases des E_λ en colonnes : P (4) contrôle $AP = PD$.

$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$. Dans $xI_3 - A$, $C_2 \leftarrow C_2 + C_3$ donne $(0, x-2, x-2)$:

$\chi_A = (x-2)\big((x-5)^2 - 1\big) = (x-2)(x-4)(x-6).$

1.5 La méthode, sur un exemple

MÉTHODE **Diagonaliser** [livre méth. 1.3]

(1) χ_A factorisé (2) valeurs simples : oui ; multiples : $\dim E_\lambda$ vs $m(\lambda)$ (3) bases des E_λ en colonnes : P (4) contrôle $AP = PD$.

$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$. Dans $xI_3 - A$, $C_2 \leftarrow C_2 + C_3$ donne $(0, x-2, x-2)$:

$\chi_A = (x-2)\big((x-5)^2 - 1\big) = (x-2)(x-4)(x-6)$.

Trois valeurs distinctes : diagonalisable. $E_2 = \mathrm{Vect}(0,1,1)$, $E_4 = \mathrm{Vect}(1,0,1)$, $E_6 = \mathrm{Vect}(1,1,0)$:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad D = \mathrm{diag}(2,4,6).$$

1.5 EXERCICE 6 Diagonalisable ou non ?

À TOI · 5 MIN

Sans calcul long, dire si chaque matrice est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, puis dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(a) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ (b) $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ (c) $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (d) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ (e) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

Objectif : choisir le bon critère en quelques secondes.

1.5 CORRECTION 6 Diagonalisable ou non ?

LE RAISONNEMENT

Avant tout calcul : triangulaire ? valeurs distinctes ? une seule valeur propre ? χ scindé ? rang 1 ?

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Corollaire 1.28 ; réflexe « une seule valeur propre » ; χ scindé.

(a) Triangulaire, valeurs $1 \neq 2$: **oui** (sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$).

(b) Seule valeur propre 3, et $\neq 3I_2$: **non**, ni sur $\mathbb{R}$ ni sur $\mathbb{C}$.

1.5 CORRECTION 6 Diagonalisable ou non ?

LE RAISONNEMENT

Avant tout calcul : triangulaire ? valeurs distinctes ? une seule valeur propre ? χ scindé ? rang 1 ?

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Corollaire 1.28 ; réflexe « une seule valeur propre » ; χ scindé.

(a) Triangulaire, valeurs $1 \neq 2$: **oui** (sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$).

(b) Seule valeur propre 3, et $\neq 3I_2$: **non**, ni sur $\mathbb{R}$ ni sur $\mathbb{C}$.

(c) $\chi = x^2 + 1$: **non** sur $\mathbb{R}$; $\pm i$ distinctes : **oui** sur $\mathbb{C}$.

(d) Rang 1 : $\dim E_0 = 1$; $\mathrm{tr} = 2$: valeur propre 2. Valeurs $0 \neq 2$: **oui**.

(e) Déjà diagonale : **oui**.

PIÈGE

(e) a une valeur propre double et *est* diagonalisable : une valeur multiple n'empêche rien, il faut comparer $\dim E_\lambda$ et $m(\lambda)$.

1.5 EXERCICE 7 Diagonaliser, avec une valeur propre double

À TOI · 8 MIN

Diagonaliser $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$: donner P inversible et D diagonale telles que $A = PDP^{-1}$, puis vérifier $AP = PD$ sur une colonne.

Objectif : la méthode complète, avec comparaison dimension–multiplicité.

1.5 EXERCICE 7 Diagonaliser, avec une valeur propre double

À TOI · 8 MIN

Diagonaliser $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$: donner P inversible et D diagonale telles que $A = PDP^{-1}$, puis vérifier $AP = PD$ sur une colonne.

Objectif : la méthode complète, avec comparaison dimension–multiplicité.

INDICE (SI BESOIN)

Développer χ_A selon la deuxième ligne.

1.5 CORRECTION 7 Diagonaliser, avec une valeur propre double

LE RAISONNEMENT

Une ligne presque nulle donne un facteur ; pour la valeur double, le rang de $A - \lambda I_3$ décide.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Méthode 1.3 ; critère $\dim E_\lambda = m(\lambda)$.

1. $\chi_A = (x-1)\big((x-2)^2 - 1\big) = (x-1)^2(x-3)$.

1.5 CORRECTION 7 Diagonaliser, avec une valeur propre double

LE RAISONNEMENT

Une ligne presque nulle donne un facteur ; pour la valeur double, le rang de $A - \lambda I_3$ décide.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Méthode 1.3 ; critère $\dim E_\lambda = m(\lambda)$.

1. $\chi_A = (x-1)\big((x-2)^2 - 1\big) = (x-1)^2(x-3)$.
2. $A - I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, rang 1 : $\dim E_1 = 2 = m(1)$: diagonalisable.

1.5 CORRECTION 7 Diagonaliser, avec une valeur propre double

LE RAISONNEMENT

Une ligne presque nulle donne un facteur ; pour la valeur double, le rang de $A - \lambda I_3$ décide.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Méthode 1.3 ; critère $\dim E_\lambda = m(\lambda)$.

1. $\chi_A = (x-1)\big((x-2)^2 - 1\big) = (x-1)^2(x-3)$.
2. $A - I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, rang 1 : $\dim E_1 = 2 = m(1)$: diagonalisable.
3. $E_1 : x + z = 0$, base $(0,1,0)$, $(-1,0,1)$; $E_3 = \mathrm{Vect}(1,0,1)$.

$$P = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \mathrm{diag}(1,1,3).$$

4. $A(1,0,1)^T = (3,0,3)^T$: troisième colonne de PD.

1.6

Applications

LA QUESTION

Que gagne-t-on à diagonaliser ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Semblables, sommes directes, trace
1.2 Sous-espaces stables
1.3 Éléments propres
1.4 Polynôme caractéristique
1.5 Diagonalisation
1.6 Applications
1.7 Trigonalisation
1.8 Synthèse

1.6 Puissances, suites couplées

[livre PROP. 1.33]

$A = PDP^{-1} \Rightarrow A^k = PD^kP^{-1},\ D^k = \mathrm{diag}(\lambda_1^k, \ldots, \lambda_n^k)\ ;\ k \in \mathbb{Z}$ si A est inversible.

1.6 Puissances, suites couplées

[livre PROP. 1.33]

$A = PDP^{-1} \Rightarrow A^k = PD^kP^{-1},\ D^k = \mathrm{diag}(\lambda_1^k, \ldots, \lambda_n^k)$; $k \in \mathbb{Z}$ si A est inversible.

MÉTHODE **Suites couplées [livre méth. 1.4]**

$X_{k+1} = AX_k \Rightarrow X_k = A^kX_0$. Dans la base propre, $Y_k = P^{-1}X_k$ vérifie $Y_{k+1} = DY_k$: des suites **géométriques**.

1.6 Puissances, suites couplées

[livre PROP. 1.33]

$A = PDP^{-1} \Rightarrow A^k = PD^kP^{-1},\ D^k = \mathrm{diag}(\lambda_1^k, \ldots, \lambda_n^k)$; $k \in \mathbb{Z}$ si A est inversible.

MÉTHODE **Suites couplées [livre méth. 1.4]**

$X_{k+1} = AX_k \Rightarrow X_k = A^kX_0$. Dans la base propre, $Y_k = P^{-1}X_k$ vérifie $Y_{k+1} = DY_k$: des suites **géométriques**.

EXEMPLE

$u_{k+1} = u_k + 2v_k$, $v_{k+1} = 2u_k + v_k$. Valeurs propres 3 et -1, vecteurs $(1,1)$, $(1,-1)$. Coordonnées propres : $s_k = u_k + v_k$, $d_k = u_k - v_k$, avec $s_{k+1} = 3s_k$, $d_{k+1} = -d_k$. Donc $u_k = \frac{3^k s_0 + (-1)^k d_0}{2}$.

1.6 Équations matricielles

[livre PROP. 1.35]

D diagonale à coefficients **distincts** : $MD = DM \iff M$ diagonale (coefficient (i,j) : $m_{i,j}(d_j - d_i)$).

1.6 Équations matricielles

[livre PROP. 1.35]

D diagonale à coefficients **distincts** : $MD = DM \iff M$ diagonale (coefficient (i,j) : $m_{i,j}(d_j - d_i)$).

MÉTHODE **Passer dans la base propre**

$A = PDP^{-1}$: poser $N = P^{-1}MP$; l'équation sur M devient la même sur N, avec D.

$M^2 = A$, A DE VALEURS PROPRES $1, 4, 9$

M commute avec $M^2 = A$, donc N commute avec D : N diagonale, $N^2 = D$: $N = \mathrm{diag}(\pm 1, \pm 2, \pm 3)$, **8 solutions**.

HORS PROGRAMME

Polynômes d'endomorphismes ; systèmes $X' = AX$ (ils se traiteraient comme les suites, avec $Y = P^{-1}X$).

1.6 EXERCICE 8 La suite de Fibonacci

À TOI · 8 MIN

$F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_{k+2} = F_{k+1} + F_k$. On pose $X_k = \begin{pmatrix} F_k \\ F_{k+1} \end{pmatrix}$.

1. Trouver A telle que $X_{k+1} = AX_k$. Montrer que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
2. En déduire $F_k = \dfrac{\varphi^k - \psi^k}{\sqrt{5}}$, où $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ et $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.
3. Limite de $\dfrac{F_{k+1}}{F_k}$?

Objectif : exploiter $A^k = PD^kP^{-1}$ sans calculer P^{-1} en entier.

1.6 EXERCICE 8 La suite de Fibonacci

À TOI · 8 MIN

$F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_{k+2} = F_{k+1} + F_k$. On pose $X_k = \begin{pmatrix} F_k \\ F_{k+1} \end{pmatrix}$.

1. Trouver A telle que $X_{k+1} = AX_k$. Montrer que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
2. En déduire $F_k = \dfrac{\varphi^k - \psi^k}{\sqrt{5}}$, où $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ et $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.
3. Limite de $\dfrac{F_{k+1}}{F_k}$?

Objectif : exploiter $A^k = PD^kP^{-1}$ sans calculer P^{-1} en entier.

INDICE (SI BESOIN)

$\chi_A = x^2 - x - 1$. Toute coordonnée de X_k est combinaison fixe de φ^k et ψ^k : utiliser F_0 et F_1.

1.6 CORRECTION 8 La suite de Fibonacci

LE RAISONNEMENT

Une récurrence linéaire est un $X_{k+1} = AX_k$. Diagonaliser A montre que $F_k = \alpha\varphi^k + \beta\psi^k$; deux conditions fixent α, β.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

$\chi = x^2 - \operatorname{tr} x + \det$;
corollaire 1.28 ; $A^k = PD^kP^{-1}$.

1. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\chi_A = x^2 - x - 1$, racines $\varphi \neq \psi$ réelles : diagonalisable.

1.6 CORRECTION 8 La suite de Fibonacci

LE RAISONNEMENT

Une récurrence linéaire est un $X_{k+1} = AX_k$. Diagonaliser A montre que $F_k = \alpha\varphi^k + \beta\psi^k$; deux conditions fixent α, β.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

$\chi = x^2 - \operatorname{tr} x + \det$;
corollaire 1.28 ; $A^k = PD^kP^{-1}$.

1. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\chi_A = x^2 - x - 1$, racines $\varphi \neq \psi$ réelles : diagonalisable.
2. $X_k = PD^kP^{-1}X_0$: $F_k = \alpha\varphi^k + \beta\psi^k$. Avec $F_0 = 0$: $\beta = -\alpha$; $F_1 = 1$: $\alpha(\varphi - \psi) = 1$, $\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$.

1.6 CORRECTION 8 La suite de Fibonacci

LE RAISONNEMENT

Une récurrence linéaire est un $X_{k+1} = AX_k$. Diagonaliser A montre que $F_k = \alpha\varphi^k + \beta\psi^k$; deux conditions fixent α, β.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

$\chi = x^2 - \operatorname{tr} x + \det$;
corollaire 1.28 ; $A^k = PD^kP^{-1}$.

1. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\chi_A = x^2 - x - 1$, racines $\varphi \neq \psi$ réelles : diagonalisable.
2. $X_k = PD^kP^{-1}X_0$: $F_k = \alpha\varphi^k + \beta\psi^k$. Avec $F_0 = 0$: $\beta = -\alpha$; $F_1 = 1$: $\alpha(\varphi - \psi) = 1$, $\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$.
3. $|\psi| < 1 < \varphi$: $F_k \sim \frac{\varphi^k}{\sqrt{5}}$, donc $\frac{F_{k+1}}{F_k} \to \varphi$ (nombre d'or).

ASTUCE

La plus grande valeur propre (en module) dicte le comportement à l'infini.

1.7

Trigonalisation

LA QUESTION

Et quand ce n'est pas diagonalisable ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Semblables, sommes directes, trace
1.2 Sous-espaces stables
1.3 Éléments propres
1.4 Polynôme caractéristique
1.5 Diagonalisation
1.6 Applications
1.7 Trigonalisation
1.8 Synthèse

1.7 Trigonaliser ; trace et déterminant

[livre TH. 1.37, PROP. 1.38]

Trigonalisable (semblable à une triangulaire) $\iff$ χ scindé (*admis*). Toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable.
Si $\chi_A = \prod(x - \lambda_i)$ (avec multiplicités) : $\quad \operatorname{tr} A = \sum \lambda_i, \quad \det A = \prod \lambda_i.$

Aucune technique générale de trigonalisation n'est au programme : les exercices la guident (TD, exercice 26).

1.7 Trigonaliser ; trace et déterminant

[livre TH. 1.37, PROP. 1.38]

Trigonalisable (semblable à une triangulaire) $\iff$ χ scindé (*admis*). Toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable.
Si $\chi_A = \prod(x - \lambda_i)$ (avec multiplicités) : $\quad \operatorname{tr} A = \sum \lambda_i, \quad \det A = \prod \lambda_i.$

Aucune technique générale de trigonalisation n'est au programme : les exercices la guident (TD, exercice 26).

ASTUCE

tr et $\det$: somme et produit des valeurs propres **sans calcul**.
$\operatorname{rg} A = 1 : 0$ d'ordre $\geq n - 1$, la dernière valeur propre est $\operatorname{tr} A$.

NILPOTENTE

$A^p = 0$, $AX = \lambda X : \lambda^p X = 0$, donc $\operatorname{Sp}_{\mathbb{C}}(A) = \{0\}$, $\chi_A = x^n$, $\operatorname{tr} A = 0$.
Diagonalisable $\iff$ $A = 0$.

1.7 EXERCICE 9 Valeurs propres en une ligne

À TOI · 4 MIN

Sans calculer de polynôme caractéristique, donner les valeurs propres (avec multiplicités) et dire si la matrice est diagonalisable :

(a) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$ (b) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ (c) $B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ avec $\operatorname{tr} B = 5,\ \det B = 6.$

Objectif : trace, déterminant, rang.

1.7 CORRECTION 9 Valeurs propres en une ligne

LE RAISONNEMENT

Le rang donne $\dim E_0$; la trace donne la somme des valeurs propres, le déterminant leur produit.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Proposition 1.38 ; théorème du rang.

(a) Rang 1 : $\dim E_0 = 2$, donc 0 d'ordre ≥ 2 ; la dernière vaut $\mathrm{tr} = 6$. Valeurs $0, 0, 6$; $\dim E_0 + \dim E_6 = 3$: **diagonalisable**.

1.7 CORRECTION 9 Valeurs propres en une ligne

LE RAISONNEMENT

Le rang donne $\dim E_0$; la trace donne la somme des valeurs propres, le déterminant leur produit.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Proposition 1.38 ; théorème du rang.

(a) Rang 1 : $\dim E_0 = 2$, donc 0 d'ordre ≥ 2 ; la dernière vaut $\mathrm{tr} = 6$. Valeurs $0, 0, 6$; $\dim E_0 + \dim E_6 = 3$: **diagonalisable**.

(b) Rang 1, $\mathrm{tr} = 0$: valeurs $0, 0$; matrice non nulle : **non diagonalisable**.

1.7 CORRECTION 9 Valeurs propres en une ligne

LE RAISONNEMENT

Le rang donne $\dim E_0$; la trace donne la somme des valeurs propres, le déterminant leur produit.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Proposition 1.38 ; théorème du rang.

(a) Rang 1 : $\dim E_0 = 2$, donc 0 d'ordre ≥ 2 ; la dernière vaut $\mathrm{tr} = 6$. Valeurs $0, 0, 6$; $\dim E_0 + \dim E_6 = 3$: **diagonalisable**.

(b) Rang 1, $\mathrm{tr} = 0$: valeurs $0, 0$; matrice non nulle : **non diagonalisable**.

(c) $\lambda_1 + \lambda_2 = 5$, $\lambda_1 \lambda_2 = 6$: 2 et 3, distinctes : **diagonalisable**.

1.8

Synthèse

LA QUESTION

Devant une question d'algèbre linéaire, par quoi commencer ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Semblables, sommes directes, trace
1.2 Sous-espaces stables
1.3 Éléments propres
1.4 Polynôme caractéristique
1.5 Diagonalisation
1.6 Applications
1.7 Trigonalisation
1.8 Synthèse

1.8 Quelle méthode ?

Question	Méthode
$E = F \oplus G$?	intersection nulle et somme des dimensions
F stable par f ?	images d'une base de F ; forme triangulaire par blocs
λ valeur propre ? $\dim E_\lambda$?	$\mathrm{rg}(A - \lambda I_n) < n$; $\dim E_\lambda = n - \mathrm{rg}(A - \lambda I_n)$
valeurs propres	χ_A **factorisé** ; contrôle par tr et $\det$; ou rang, trace, relation ($A^2 = I$, $A^p = 0\ldots$)
diagonalisable ?	distinctes ; sinon $\dim E_\lambda = m(\lambda)$; χ scindé ; « une seule valeur propre »
A^k, suites, équations	$A = PDP^{-1}$; travailler dans la base propre
endomorphisme de polynômes, de fonctions	écrire $f(x) = \lambda x$ directement (degré, $e^{\lambda t}$, parité)

1.8 Pièges et essentiel

PIÈGES FRÉQUENTS

- Vecteur propre *non nul*.
- Somme directe de trois sous-espaces : les intersections deux à deux ne suffisent pas.
- χ non scindé sur $\mathbb{R}$ (rotation).
- Valeur double $\not\Rightarrow$ non diagonalisable.
- Vecteurs propres en *colonnes*, ordre de D.
- $A = PDP^{-1}$, pas $P^{-1}DP$.

À RETENIR

- Semblables : rang, tr, $\det$, χ communs.
- Stable $\iff$ blocs ; droite stable $\iff$ vecteur propre.
- $\chi_A = \det(xI_n - A)$; $1 \leq \dim E_\lambda \leq m(\lambda)$.
- Diagonalisable $\iff \sum \dim E_\lambda = n$.
- $A^k = PD^kP^{-1}$; $\mathrm{tr} = \sum \lambda_i$, $\det = \prod \lambda_i$.

1.8 Après la séance

1. **Relire le livre** (chapitre 2) : démonstrations et exemples rédigés.
2. **Apprendre la fiche**.
3. **Cinq problèmes** de la sélection, dans l'ordre :
   - diagonaliser pour calculer des puissances ;
   - un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$;
   - une matrice tridiagonale (lien avec les déterminants) ;
   - matrices qui commutent ;
   - l'endomorphisme $M \mapsto AM - MA$.
4. Puis le **TD complet** (29 exercices, quatre niveaux).

POUR CHERCHER SEUL

Lire l'en-tête du problème, chercher au brouillon, ne lire qu'*une* indication en cas de blocage, la correction à la fin.

LIEN AVEC LES DÉTERMINANTS

Le polynôme caractéristique est un déterminant : toutes les techniques du chapitre *Déterminants* servent ici.